Come disporre i componenti del foglio UHF

SYMPHONY V2 • PCB a 8 strati • versione 1.1 del 06/11/2026

In parole semplici

La parte radio deve stare tutta nella striscia in alto della scheda, tra il bordo superiore e la fila di fori H305–H306–H307. Il connettore d'antenna J201 è già al posto giusto, sul bordo sinistro.
I componenti vanno messi **in fila, nell'ordine in cui li attraversa il segnale**, come le stazioni di una linea della metropolitana:

- **sopra** la trasmissione (TX): Si4464 → attenuatore → PA → filtro → switch → antenna;
- **sotto** la ricezione (RX): antenna → switch → filtro → LNA → filtro → Si4464.

Le due file partono dallo switch, a sinistra, e si chiudono sul Si4464, a destra. Tra le due file va una fila di via a massa. Tutto quello che non è radio (supervisore, LED, transistor di comando) va sotto i fori, verso l'MCU.

Nota – novità della versione 1.1

- Paragrafo 2.2: quanto deve essere alta la striscia RF, visto che la fila di fori H305–H307 non è ancora fissata e la si vuole tenere più bassa possibile.
- Paragrafo 6: come mettere i componenti di ogni blocco, con il disegno di pad, piste e via e le regole generali (giusto/sbagliato).
- Paragrafo 9: la rotazione migliore dell'MCU, provata a passi di 45°.

Indice

1 Da dove viene questo documento **2**

2 La scheda e lo spazio per la radio **3**

2.1 Perché la radio va in alto . . . 3

2.2 Quanto deve essere alta la striscia . . . 4

3 I blocchi da piazzare **4**

4 La disposizione proposta **6**

4.1 Perché in questo modo . . . 7

5 Come girare i chip **7**

6 Come mettere i componenti di ogni blocco **9**

6.1 Come leggere i disegni . . . 9

6.2 Le regole che valgono per tutti i blocchi . . . 9

6.3 I blocchi uno per uno . . . 11

7 Ordine di piazzamento **14**

8 Distanze: cosa si rispetta e cosa no **15**

9 La rotazione migliore dell'MCU **15**

9.1 Come è stata cercata 15

9.2 Il risultato 17

10 Alternative e punti da decidere **17**

10.1 TCXO sul lato inferiore 18

10.2 Che cosa sono H305–H307? 18

10.3 Il gruppo già piazzato fuori scheda 18

10.4 Da verificare in KiCad 18

1 Da dove viene questo documento

- **Forma della scheda, fori e componenti già piazzati**: letti dal file `SYMPHONY.kicad_pcb` del 06/11/2026.
- **Dimensioni dei componenti**: il *courtyard* di ogni footprint, cioè l'ingombro con il margine di sicurezza.
- **Posizione dei pin**: quella dei footprint della libreria del progetto. Gli orientamenti proposti sono stati calcolati su questi pin.
- **Collegamenti**: la netlist dello schematico (foglio UHF).
- **Regole RF**: la guida `symphony_v2_layout_rf.pdf` nella cartella superiore, che spiega il *perché* di ogni regola. Questo documento dice *dove* mettere le cose.

Tutte le figure con la scritta «in scala» usano le coordinate vere di KiCad: le misure prese sul disegno sono quelle della scheda.

Nota – cosa questo documento non fa

Non sposta nulla nel PCB e non sostituisce il DRC. È una proposta di partenza: le posizioni dei blocchi sono calcolate perché ci stiano i componenti, ma l'ultima parola la danno il routing e il controllo delle regole in KiCad.

2 La scheda e lo spazio per la radio

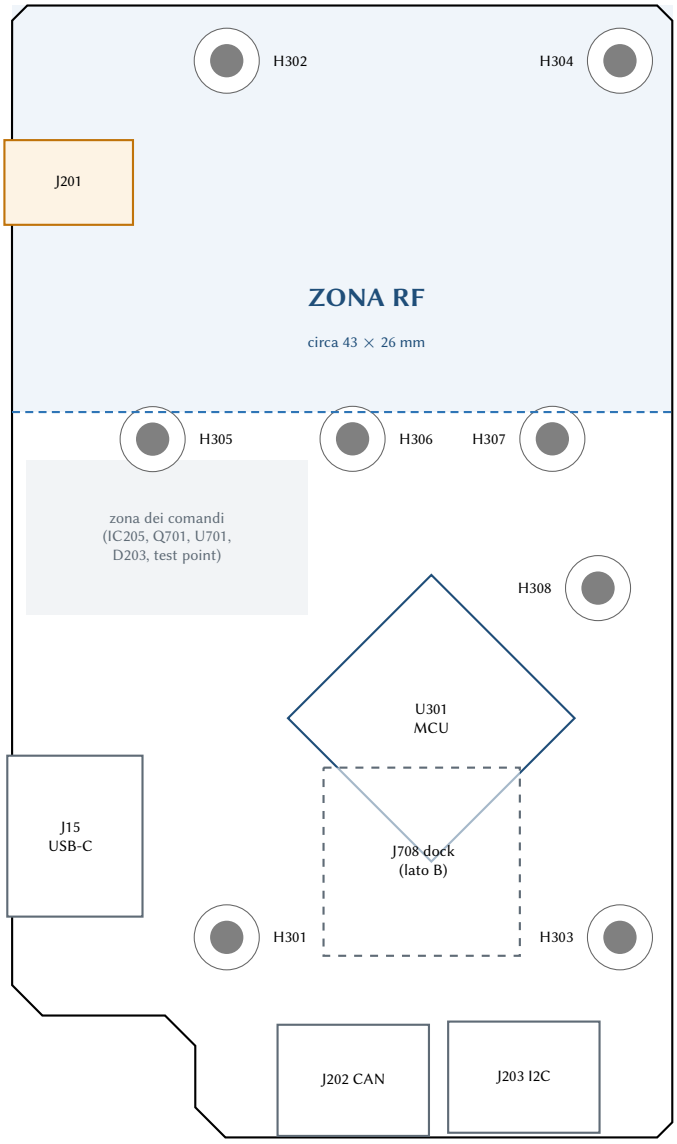


Figura 1. La scheda vista dall'alto, in scala (1 mm della scheda = 2 mm sul foglio). In azzurro la zona RF proposta, in grigio la zona per i comandi. Le coordinate sono quelle di KiCad.

Che cosa c'è già sulla scheda (figura 1):

- **J201**, il connettore d'antenna MMCX, nell'intaglio del bordo sinistro (X 111,8, Y 82,4). È il punto di partenza di tutto: non va spostato.
- **Otto fori di fissaggio M2** con il pad a massa. H301–H304 sono ai quattro angoli; H305, H306 e H307 formano una fila orizzontale. Nella figura sono a Y 99,4 (la striscia più bassa possibile, vedi paragrafo 2.2); nel PCB di oggi sono a Y 107,8 e la loro posizione non è ancora decisa.
- **U301**, l'MCU, al centro (nella figura è ruotato di 135°, nel PCB di oggi di 0°; vedi paragrafo 9). **J708**, il connettore del dock, sul lato inferiore (B.Cu). In basso J15 (USB-C), J202 (CAN) e J203 (I2C).

2.1 Perché la radio va in alto

- J201 è in alto a sinistra: la radio deve partire da lì, con piste RF corte.

- La fila di fori H305–H307 divide la scheda in due. Sopra c'è una striscia libera di circa **43 × 26 mm** (circa 1100 mm^2), lontana dall'MCU e dai connettori. Se i fori servono anche per uno schermo metallico, questa striscia è proprio il suo vano.
- I componenti del foglio UHF occupano in tutto circa 360 mm^2 di courtyard (calcolato dai footprint). Con lo spazio per le piste, le via e le distanze RF servono da 2,5 a 3 volte tanto: **la striscia basta, ma senza spazio da sprecare**.

2.2 Quanto deve essere alta la striscia

La fila di fori H305–H307 non è fissata e sotto c'è molta parte digitale: conviene tenere la striscia RF **più bassa possibile**. L'altezza minima dipende da due distanze che la guida chiede di almeno 15 mm: PA–LNA e PA–TCXO. Nella disposizione proposta (figura 2) il PA sta nella fila alta, mentre LNA e TCXO stanno nella fila bassa: abbassando la fila bassa, le due distanze crescono.

La tabella dà, per ogni altezza della striscia, dove vanno i centri dei fori e quanto valgono le due distanze. L'altezza è misurata dal bordo superiore della scheda (Y 70,7) al limite inferiore della zona RF, cioè al centro dei fori meno il raggio del pad (2,15 mm) e mezzo millimetro di margine.

Altezza striscia	Fori H305–H307 a	PA – LNA	PA – TCXO	Giudizio
26 mm	Y 99,4	12,6 mm	10,8 mm	minimo assoluto: serve il TCXO sotto e la fence (figure 1 e 2)
28 mm	Y 101,4	14,2 mm	12,8 mm	ancora sotto per entrambe
29 mm	**Y 102,4**	15,0 mm	13,8 mm	**consigliata se il TCXO va sul lato inferiore**
30 mm	Y 103,4	15,8 mm	14,8 mm	PA–TCXO quasi a posto
31 mm	**Y 104,4**	16,6 mm	15,8 mm	**consigliata con tutto sul lato superiore**
34,5 mm	Y 107,8 (oggi)	19,7 mm	19,3 mm	tutto rispettato, ma 3,5 mm in più del necessario tolti alla parte digitale

Distanze tra i centri dei componenti, con la fila bassa (LNA, TCXO, Si4464, filtri RX) spostata in giù quanto si alza la striscia e la fila alta (PA, FL201, switch) ferma. Valgono per la disposizione proposta, non per le posizioni provvisorie che ci sono oggi nel PCB.

Regola – in breve

Con **31 mm** (fori a Y 104,4) tutte le distanze tornano senza trucchi. Con **29 mm** (fori a Y 102,4) tornano solo se il TCXO va sul lato inferiore (paragrafo 10). Sotto i 29 mm si accettano distanze più corte del consigliato. Ogni millimetro in meno di striscia è un millimetro in più per la parte digitale.

Attenzione – due fori dentro la zona RF

H302 (X 122,3) e H304 (X 148,3) sono in alto, a Y 74,4, dentro la striscia. Con il pad occupano un cerchio di circa 4,3 mm di diametro. La fila TX deve quindi stare **sotto Y 77**, e l'angolo in alto a destra (dove andrebbe la rete del Si4464) è parzialmente occupato.

3 I blocchi da piazzare

Il foglio UHF ha 83 componenti. Conviene pensarli a gruppi (blocchi): ogni blocco fa una cosa sola e si piazza come un pezzo unico. La tabella dice quali sono, a cosa servono e quanto spazio occupano.

Blocco	Componenti	A cosa serve	Area
Antenna	J201, C206	connettore e condensatore di blocco della continua	52
Switch	IC202, C211	sceglie se l'antenna va alla TX o alla RX	24
Filtro TX	C208, FL201	toglie le armoniche dopo il PA	16
Rete d'uscita PA	C230, L243, C260, C261, C262	adatta l'uscita del PA a $50\,\Omega$	14
PA	IC2	amplificatore di potenza (fino a $1\,\mathrm{W}$)	18
Alimentazione PA	L242, L240, L241, R240, R241, C240, C241, C244–C248, C251, C256–C258, C263	porta il 3V3 al PA e lo filtra	55
APC	R242, R243, C252	accende il PA (da Q701)	6
Attenuatore	C255, R245–R248	abbassa di $10{,}8\,\mathrm{dB}$ il segnale tra Si4464 e PA	17
Rete AN648	C701, C704, L702, C702, L703	adatta l'uscita TX del Si4464	18
Si4464	IC204, C201–C203	la radio, con i condensatori di disaccoppiamento	33
TCXO	Y201, C204, R201, TP701	clock a $32\,\mathrm{MHz}$ della radio	11
Filtro RX	C207, C210, L201, C209, C212	passa-basso prima dell'LNA	28
LNA	Q201, L202, C213–C215, R202, R203	amplifica il segnale ricevuto	22
Filtro dopo l'LNA	C217, L203, C216, L204, C218	secondo filtro della ricezione	27
Rete AN643	C219, L205, L206, C220	porta la RX agli ingressi differenziali del Si4464	20
Comandi (fuori zona RF)	IC205, R204, R205, R208, R209, D203, U701, Q701, R702, R703, TP702, TP703	supervisore, LED, comando TX/RX: solo segnali lenti	55

«Area» = somma dei courtyard dei componenti del blocco, in mm^2. Le righe sono nell'ordine del segnale.

4 La disposizione proposta

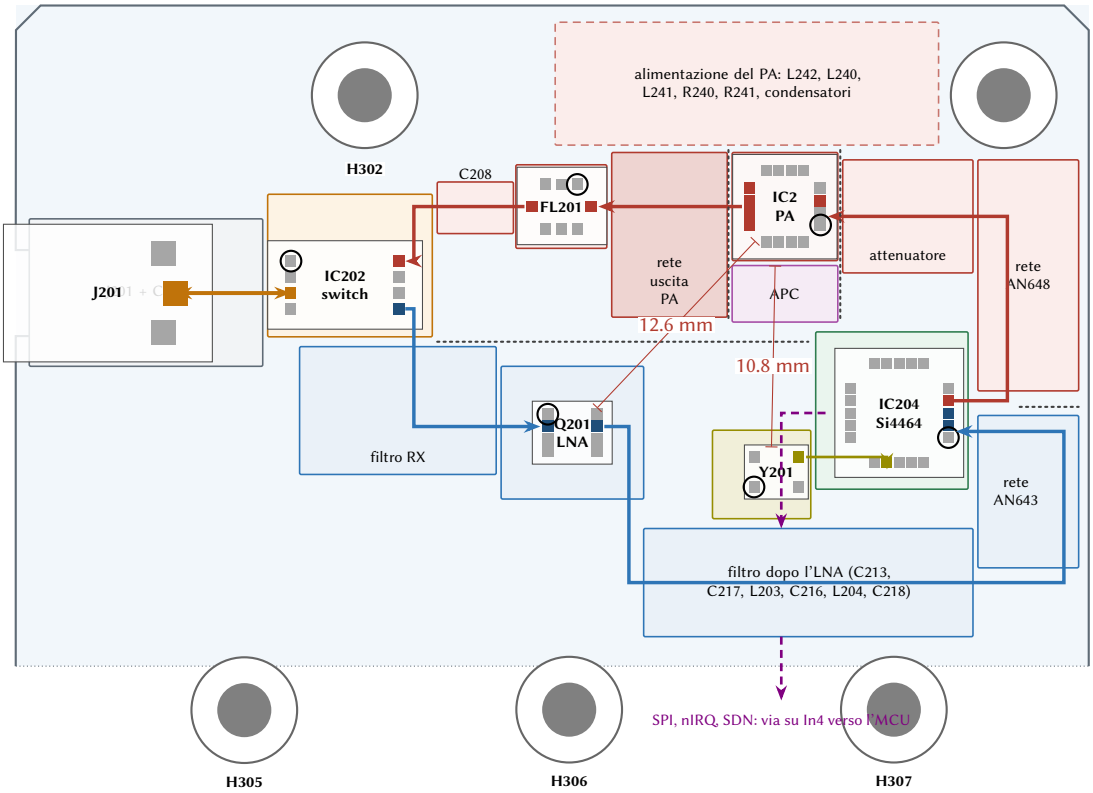


Figura 2. Disposizione proposta della zona RF, in scala (1 mm della scheda = 3,25 mm sul foglio). I sei componenti principali sono disegnati con il loro ingombro reale e con i pad nella rotazione proposta; il cerchietto nero indica il pin 1. Gli altri componenti sono raggruppati nei rettangoli dei loro blocchi.

Come leggere la figura 2

- **Frecce rosse**: percorso della trasmissione. Parte dal pin TX del Si4464 (a destra), sale nella rete AN648, va a sinistra nell'attenuatore, entra nel PA, esce a sinistra, passa la rete d'uscita e FL201 e arriva alla porta RF2 dello switch.
- **Frecce blu**: percorso della ricezione. Dalla porta RF1 dello switch scende nel filtro RX, entra nell'LNA, passa sotto TCXO e Si4464 nel filtro dopo l'LNA, risale nella rete AN643 ed entra nei pin RXP/RXN del Si4464 da destra.
- **Freccia arancio**: antenna, da J201 alla porta comune (RFC) dello switch.
- **Freccia verde oliva**: clock, dal TCXO al pin XIN del Si4464.
- **Linee puntinate nere**: file di via a massa («fence»). Una separa la fila TX dalla fila RX, due chiudono il PA ai lati, una corta separa le due reti accanto ai pin RF del Si4464.
- **Freccia viola tratteggiata**: dove i segnali digitali del Si4464 (SPI, nIRQ, SDN) scendono negli strati interni per andare all'MCU.
- **Pad colorati**: rosso = TX, blu = RX, arancio = antenna, oliva = clock, grigio = alimentazione e massa.
- **Quote rosse**: le due distanze che non raggiungono il valore consigliato dalla guida (paragrafo 8).

4.1 Perché in questo modo

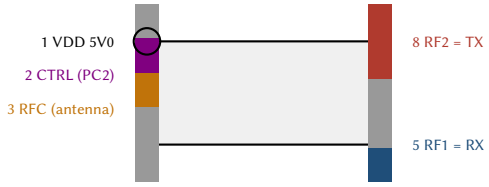
1. **Lo switch accanto all'antenna.** IC202 a rotazione $0°$ ha la porta RFC (pin 3) a sinistra, allineata con il pin di J201: la pista d'antenna è dritta e lunga circa $5\,\mathrm{mm}$. Con questa rotazione la porta TX (pin 8) esce in alto a destra e la porta RX (pin 5) in basso a destra. È questo che decide «TX sopra, RX sotto».
2. **Il Si4464 all'altra estremità, girato di $180°$.** Così i suoi pin RF (1–5) guardano a destra, verso il bordo. Dall'alto: TX (pin 4), poi RXN (pin 3) e RXP (pin 2). La TX esce verso l'alto e la RX arriva dal basso: **le due catene non si incrociano mai**. I pin digitali (SPI, nIRQ) restano a sinistra, verso l'interno.
3. **Il PA a metà della fila TX, girato di $180°$.** Ingresso a destra (dal Si4464), uscita a sinistra (verso il filtro). L'ingresso e l'uscita stanno su lati opposti: con $42\,\mathrm{dB}$ di guadagno, se le due piste si affiancassero il PA potrebbe oscillare.
4. **L'LNA vicino allo switch.** Il segnale ricevuto è debolissimo: prima arriva all'LNA, meno rumore raccoglie. La pista da J201 all'ingresso dell'LNA è di circa $15\,\mathrm{mm}$.
5. **La fila RX passa sotto Si4464 e TCXO**, lungo il bordo inferiore della zona, e risale all'angolo in basso a destra. Così resta lontana dal PA.
6. **L'alimentazione del PA sopra il PA**, tra i due fori H302 e H304: è la zona più lontana dalla ricezione.

Nota – cosa cambia con 8 strati

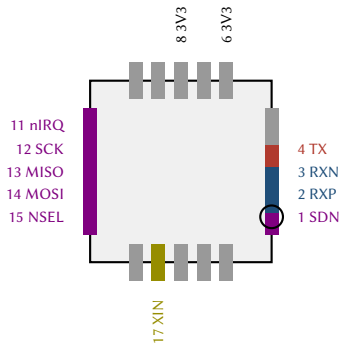
La guida RF era stata scritta per 4 strati. Con 4 strati i fili digitali del Si4464 potevano attraversare la zona RF solo sotto il tratto TX a basso livello. Con lo stackup attuale (In1 GND, In2 segnali, In3 GND, In4 segnali) le linee SPI, nIRQ e SDN possono scendere con una via su **In4** e passare sotto la fila RX: sopra di loro ci sono due piani di massa interi (In1 e In3) che le schermano. Le via vanno messe lontano dalle piste RF, circondate da via di massa.

5 Come girare i chip

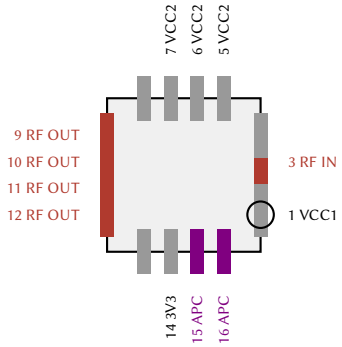
La figura 3 mostra i cinque componenti RF con la rotazione proposta, visti dall'alto come in KiCad. Il cerchio indica il pin 1. Il rettangolo grigio è il corpo del componente.



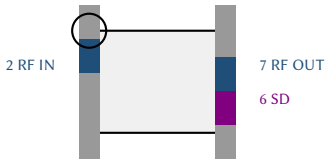
IC202 HMC349A (switch) – rotazione 0°



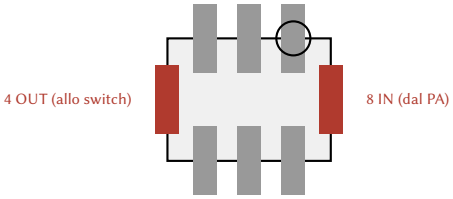
IC204 Si4464 – rotazione 180°



IC2 QPA9510 (PA) – rotazione 180°



Q201 TQP3M9036 (LNA) – rotazione 0°



FL201 LFCG-490+ – rotazione 180°

Figura 3. I componenti RF nella rotazione proposta. Rosso = pin della TX, blu = pin della RX, arancio = antenna, verde oliva = clock, viola = comandi e segnali digitali, grigio = alimentazione e massa. Il numero prima del nome è il numero del pin.

Rif.	X proposta	Y proposta	Rot.	Che cosa guarda dove
J201	111,80 (già lì)	82,42 (già lì)	0°	pin RF verso destra
IC202	121,45	82,09	0°	RFC a sinistra (J201), TX in alto a destra, RX in basso a destra
FL201	130,25	78,90	180°	ingresso a destra (dal PA), uscita a sinistra (allo switch)
IC2	139,35	78,90	180°	RF IN a destra, RF OUT a sinistra, VCC2 in alto, APC in basso
Q201	130,70	88,10	0°	RF IN a sinistra, RF OUT e SD a destra
IC204	144,00	87,30	180°	pin RF a destra (TX in alto, RX in basso), SPI a sinistra, XIN in basso
Y201	139,00	89,70	0°	uscita (pin 3) in alto a destra, verso XIN

Coordinate KiCad in mm, rotazione come nel campo «Orientamento» delle proprietà del footprint. Sono il centro del footprint: si possono scrivere direttamente nella finestra delle proprietà (tasto E). Gli altri componenti si mettono a mano dentro il rettangolo del loro blocco.

6 Come mettere i componenti di ogni blocco

Le sezioni precedenti dicono *dove* va ogni blocco. Qui si entra dentro il blocco: *come* si mettono i suoi componenti uno accanto all'altro, con le piste e le via.

In parole semplici

Un blocco RF si piazza **copiando lo schema**: i componenti vanno in fila nello stesso ordine in cui li attraversa il segnale. Quelli **in serie** stanno sulla pista, in linea. Quelli **verso massa** hanno un pad appoggiato sulla pista e l'altro pad con le sue via di massa subito accanto. Più il blocco è corto e compatto, meglio funziona.

6.1 Come leggere i disegni

- **Arancio pieno** = rame: pad e piste. Le piste RF sono disegnate larghe $0{,}32\,\mathrm{mm}$ (valore indicativo per $50\,\Omega$, da confermare: paragrafo 10).
- **Rettangolo grigio sottile** = corpo del componente. **Cerchio con punto** = via a massa (verso In1).
- I componenti sono in scala tra loro (1 mm della scheda = 6,5 mm sul foglio) con le misure vere dei pad 0402, 0603 e 0805. I chip sono invece semplificati: sono disegnati solo i pin che servono al blocco e le loro distanze non sono quelle reali.
- Il segnale va sempre **da sinistra a destra**. Sulla scheda il blocco va girato secondo la disposizione della figura 2: per esempio la fila TX va da destra a sinistra, quindi i disegni della TX si leggono a specchio. L'ordine dei componenti non cambia.

6.2 Le regole che valgono per tutti i blocchi

Ogni coppia di disegni mostra a sinistra un errore tipico e a destra il modo giusto.

1. Condensatore verso massa: il pad va sulla pista, senza un tratto di pista in mezzo



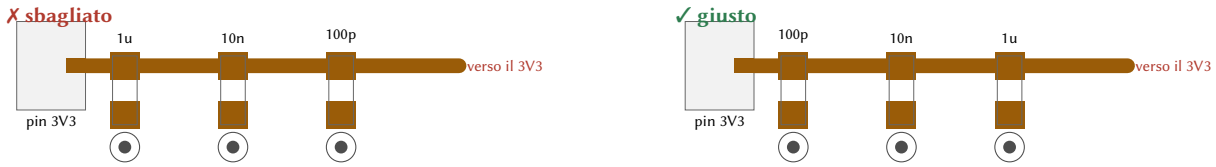
Il pezzetto di pista tra la linea e il condensatore (lo «stub») è un'induttanza in più che non c'è nello schema: sposta la frequenza del filtro. Il pad del condensatore deve toccare direttamente la pista RF.

2. Via di massa: subito accanto al pad, meglio due



Una pista che va a cercare una via lontana è di nuovo un'induttanza: il condensatore non va più a massa davvero. Due via in parallelo dimezzano l'induttanza della via.

3. Disaccoppiamento: il condensatore più piccolo è il più vicino al pin



I condensatori piccoli (pF) fermano le frequenze alte, che sono quelle che si propagano meglio: vanno attaccati al pin. Quelli grandi (µF) lavorano a bassa frequenza e possono stare più lontani. L'alimentazione arriva dal lato del condensatore grande.

4. Induttanze vicine: girate di 90° o distanziate



Due induttanze in fila con gli assi paralleli si parlano attraverso il campo magnetico e il filtro non fa più quello che dice lo schema. Se sono vicine (meno di circa 2 mm), conviene girare la seconda di 90°; altrimenti lasciare almeno 2 mm tra i corpi.

Regola – altre regole da tenere sempre a mente

- **Niente curve a** 90° sulle piste RF: due tratti a 45° o una curva.
- **Niente piste e niente via di segnale sotto i componenti RF**; sotto c'è solo la massa (In1 pieno).
- **Pad termico (EP) dei chip**: una griglia di via a massa dentro il pad, almeno 4 (3×3 per il PA).
- **Via di massa ai lati delle piste RF** (CPWG): una fila per lato, ogni da 1,5 – 2 mm.
- **Stessa rotazione per i passivi di un blocco** (0° o 90°): il blocco è più ordinato e più facile da controllare.

Nota – trucchi di KiCad per chi inizia

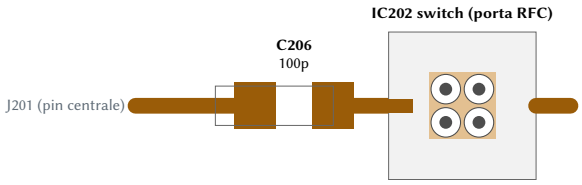
- **Selezionare un blocco dallo schema**: nello schematico si selezionano i simboli del blocco; nel PCB vengono selezionati anche i footprint (selezione incrociata). Poi, nel PCB, il tasto **P** («Impacchetta e sposta i footprint») li porta tutti vicini al cursore.

- **Raggruppare**: quando un blocco è finito, selezionarlo e usare «Raggruppa» (Ctrl+G): si sposta e si ruota come un pezzo unico.
- **Griglia**: 0,1 mm (o 0,05 mm) per i passivi RF; **R** ruota di 90°, **M** sposta, **E** apre le proprietà dove si scrivono X, Y e rotazione esatte.
- **Ratsnest**: le linee sottili che collegano i pad seguono la netlist. Se due linee si incrociano dentro un blocco, quasi sempre un componente è girato al contrario.
- **Misura**: Ctrl+Shift+M misura una distanza, utile per controllare le distanze del paragrafo 8.

6.3 I blocchi uno per uno

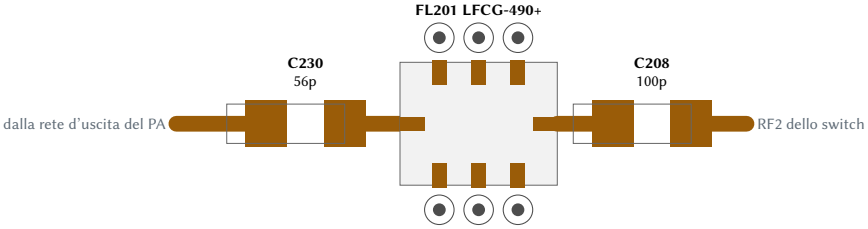
I disegni seguono la netlist del foglio UHF: riferimenti, valori e package sono quelli dello schematico.

Antenna: J201 → C206 → switch



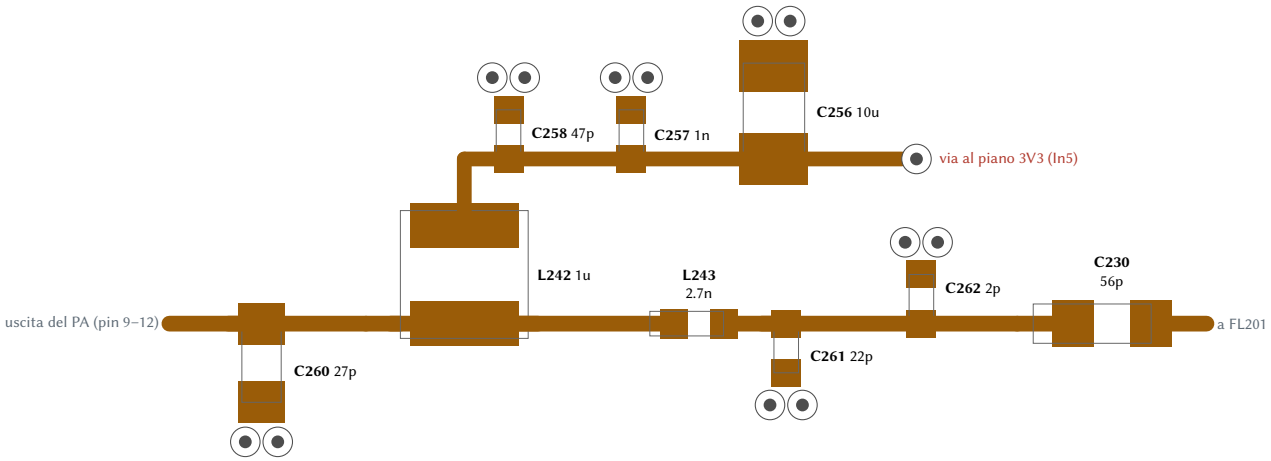
- Pista dritta e più corta possibile; C206 in linea, a metà strada.
- Il pad centrale di J201 è largo: la pista parte dal suo centro, senza allargamenti a imbuto.
- Le masse di J201 vanno a massa con almeno 4 via, attaccate ai pad.
- IC202: pad termico con le via; C211 (100 nF sul 5V0) attaccato al pin 1, sul lato opposto alle porte RF; il comando (pin 2) arriva da In4 lontano dalle piste RF.

Filtro TX: rete d'uscita → C230 → FL201 → C208 → switch



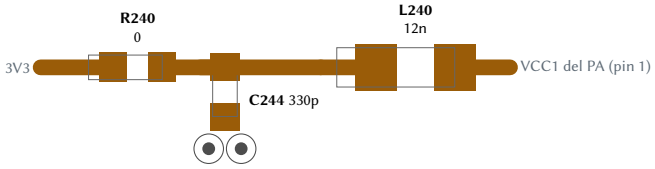
- FL201 ha sei pad di massa: ognuno con la sua via, subito fuori dal pad. È la massa che fa funzionare il filtro.
- Ingresso (pin 8) e uscita (pin 4) sono su lati opposti: la pista entra da una parte ed esce dall'altra, senza ripassare accanto al filtro.
- C208 attaccato alla porta TX dello switch (pin 8).

Rete d'uscita del PA: pin 9–12 → L243 → C230

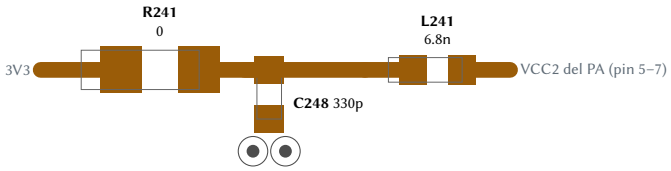


- I quattro pin RF OUT (9–12) si uniscono con una piazzola di rame unica, direttamente sui pad.
- **C260** è il primo componente: va attaccato alla piazzola dei pin d'uscita.
- **L242** (1 µH, la più grande) porta il 3V3 all'uscita del PA. Va a 90° rispetto alla pista RF e il suo lato «freddo» (3V3) ha C258 (47 pF) attaccato, poi C257 (1 nF) e C256 (10 µF); la via verso il piano 3V3 è dopo il condensatore più grande.
- C261 e C262 sono sullo stesso nodo: uno sopra e uno sotto la pista, allineati.
- Il modo più sicuro è **copiare la scheda di valutazione Qorvo** del QPA9510 (guida RF, nota L-01): i valori sono stati calcolati per quella disposizione.

Alimentazione del PA: 3V3 → R240 → C244 → L240 → VCC1

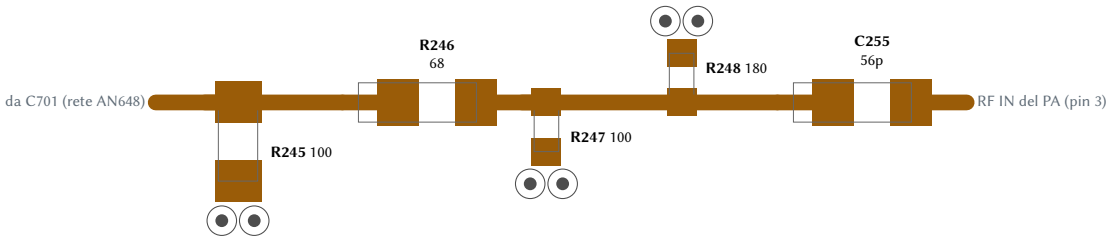


Alimentazione del PA: 3V3 → R241 → C248 → L241 → VCC2



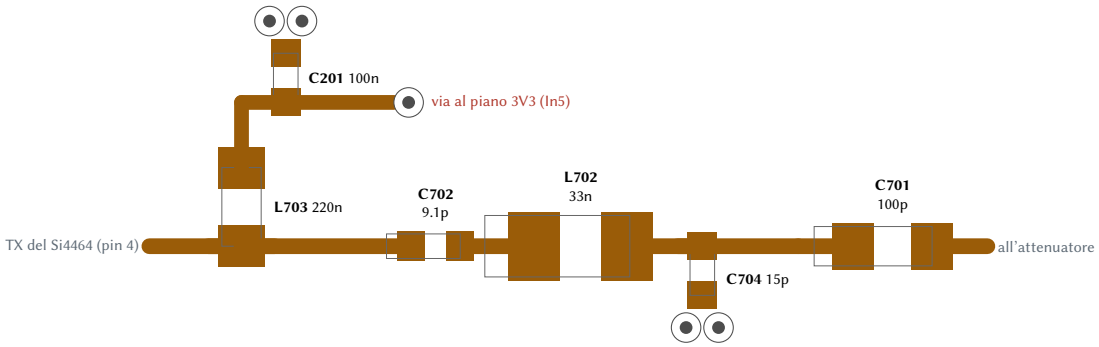
- L240 e L241 sono attaccate ai pin del PA (pin 1 e pin 5–7); C244 e C248 (330 pF) sono subito dopo, sul lato lontano dal chip.
- R240 e R241 (0 Ω) servono per misurare la corrente o aprire l'alimentazione: possono stare un po' più lontano, dove c'è posto.
- I condensatori del 3V3 del PA (C240, C241, C245, C246, C247, C251) vanno sul lato 3V3 di R240 e R241, dal più piccolo al più grande andando verso la via del piano 3V3.
- L240 e L241 sono vicine tra loro: assi a 90° (regola 4).
- APC: C252 (10 nF) attaccato ai pin 15–16; R242 e R243 accanto. Il comando arriva da Q701 sugli strati interni: non è un segnale RF.

Attenuatore: C701 → R245 / R246 / R247+R248 → C255 → PA



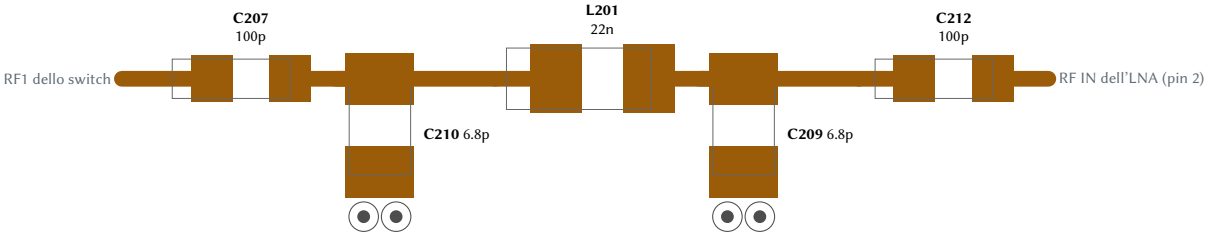
- È un «pi greco» di resistenze: R245 verso massa, R246 in serie, R247 e R248 verso massa sullo stesso nodo (sopra e sotto la pista).
- Ogni resistenza verso massa ha la sua via; il blocco è corto (circa 8 mm).
- C255 attaccato al pin RF IN del PA (pin 3).

Rete AN648: TX del Si4464 → C702 → L702 → C704 → C701



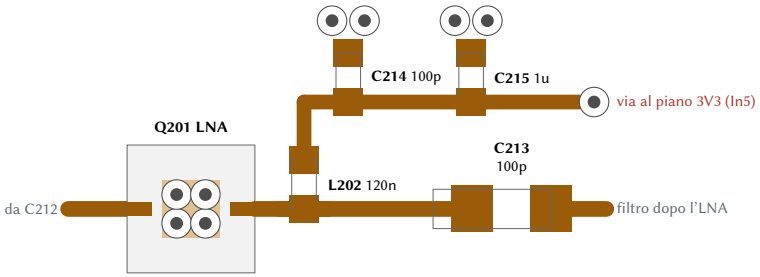
- **L703** porta il 3V3 al pin TX (pin 4): va attaccata al pin, a 90° rispetto alla pista. Sul suo lato 3V3 il condensatore di disaccoppiamento (nel disegno C201; controllare sullo schema quale è associato a L703).
- C702, L702 e C704 seguono subito, in fila: la nota applicativa AN648 di Silicon Labs ha un layout di riferimento da copiare.
- L702 è un 0805: è il componente più lungo del blocco, metterlo in linea con la pista.

Filtro RX: switch → C207 → C210 / L201 / C209 → C212 → LNA



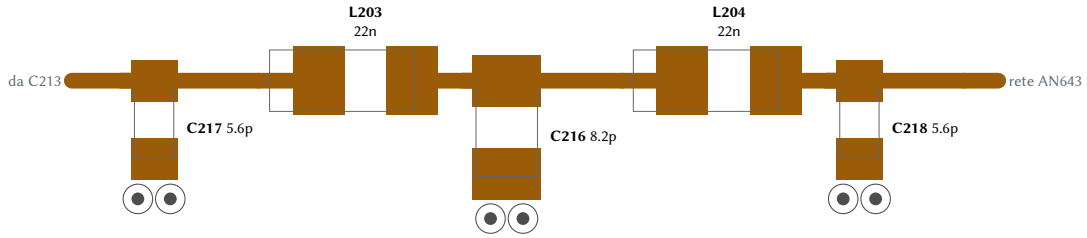
- È un passa-basso a «pi greco»: C210 e C209 verso massa, L201 in serie in mezzo.
- I condensatori 0805 hanno pad grandi: due via ciascuno.
- Tenere il blocco stretto: la pista da J201 all'ingresso dell'LNA deve restare entro circa 15 mm (paragrafo 8).

LNA: C212 → Q201 → L202 (alimentazione) → C213



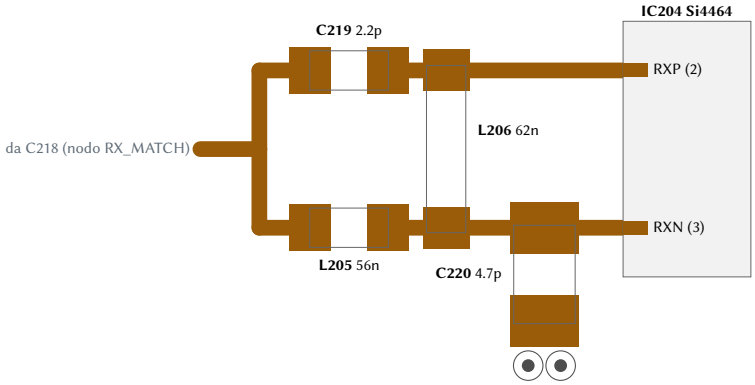
- Il pad termico di Q201 è la massa dell'amplificatore: almeno 4 via dentro il pad.
- L202 porta il 3V3 all'uscita (pin 7): attaccata al pin, con C214 (100 pF) subito sul lato 3V3 e poi C215 (1 µF).
- R202 e R203 (comando di spegnimento, pin 6) stanno dal lato opposto all'ingresso: non sono RF.
- Ingresso e uscita su lati opposti di Q201: con il guadagno dell'LNA, piste vicine lo farebbero oscillare.

Filtro dopo l'LNA: C213 → C217 / L203 / C216 / L204 / C218 → AN643



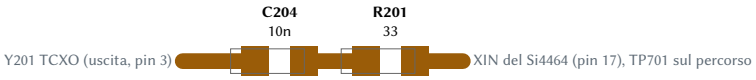
- Tre condensatori verso massa e due induttanze in serie, alternati.
- L203 e L204 sono due 0805 vicini e in fila: tra i due corpi lasciare almeno 2 mm (c'è C216 in mezzo) oppure girarne una di 90°, piegando la pista (regola 4).
- Il blocco corre lungo il bordo inferiore della zona RF: la fence di via sotto di lui è anche il bordo della zona.

Rete AN643: dal nodo RX_MATCH ai pin RXP e RXN del Si4464



- La rete divide il segnale in due rami: C219 verso RXP (pin 2), L205 verso RXN (pin 3).
- L206 sta **tra** RXP e RXN, il più vicino possibile ai pin; C220 verso massa sul ramo RXN.
- I due rami devono essere **corti e simmetrici**: stessa lunghezza, il più possibile. Sul chip vero i pin 2 e 3 distano solo 0,5 mm: le piste si avvicinano a «V» negli ultimi millimetri.
- Anche qui c'è una nota applicativa di Silicon Labs (AN643) con il layout di riferimento.

Clock: Y201 → C204 → R201 → XIN del Si4464



- Pista totale sotto i 5 mm, senza via (salvo con il TCXO sul lato inferiore).
- TP701 è un pad di prova sulla stessa net: metterlo **sulla pista** (il pad la tocca), non alla fine di un tratto di pista.
- Il pin 3V3 del TCXO (pin 4) ha il suo condensatore attaccato; i pin di massa (1 e 2) ognuno con la sua via.

7 Ordine di piazzamento

Conviene piazzare in quest'ordine: prima i pezzi che hanno vincoli, poi quelli che si adattano.

1. **Massa e contorno.** Disegnare una keepout o una zona di riferimento sulla striscia RF; controllare che In1.Cu sia pieno (GND) sotto tutta la zona.
2. **IC202 e C206** accanto a J201 (tabella sopra). C206 in serie sulla pista d'antenna, il più corto possibile.
3. **IC2 (PA) con la sua rete d'uscita e la sua alimentazione.** Copiare la disposizione della scheda di valutazione Qorvo come blocco unico (guida RF, nota L-01), ruotata come in figura.
4. **FL201 e C208** tra PA e switch, in linea, con la massa di FL201 cucita da via sotto il componente.
5. **IC204 (Si4464)** a destra, girato di 180°, poi C201–C203 sui pin del 3V3 (lato alto del chip).
6. **Rete AN648** sull'angolo in alto a destra del Si4464; **rete AN643** sull'angolo in basso a destra.
7. **Attenuatore** tra AN648 e PA.

8. **Y201 con C204 e R201** sotto il Si4464, vicino a XIN: pista totale da Y201 a XIN entro circa 5 mm.
9. **Filtro RX e Q201** sotto lo switch; **filtro dopo l'LNA** lungo il bordo inferiore della zona.
10. **Fence di via**: tra le due file, ai lati del PA, sotto FL201 e lungo il contorno della zona (passo da 2 – 3 mm).
11. **Blocco comandi** sotto la fila di fori: IC205 e le sue resistenze, D203, Q701 con R702/R703, U701, test point.

8 Distanze: cosa si rispetta e cosa no

I valori consigliati vengono dalla guida RF e dal log (paragrafo 24.3). Quelli ottenuti sono misurati sulla figura 2 tra i centri dei componenti.

Distanza	Consigliata	Ottenuta	Giudizio
pista da J201 all'ingresso dell'LNA	≤ 15 mm	circa 15,5 mm	**al limite**: tenere C207 e il filtro RX stretti verso lo switch
PA – LNA	≥ 15 mm	12,6 mm	**sotto**. Compensare con la fence di via tra le file e con il piano GND intero sotto (In1). Il log indica da 10 – 15 mm: il minimo è rispettato
PA – TCXO (Y201)	≥ 15 mm	10,8 mm	**sotto**. Vedi l'alternativa con il TCXO sul lato inferiore (paragrafo 10)
pista C204–R201–XIN	≤ 5 mm	circa 4 mm	rispettata
ingresso e uscita del PA	lati opposti	lati opposti	rispettata (rotazione 180°)
ingresso e uscita di FL201	direzioni opposte	direzioni opposte	rispettata
fila TX dai fori H302/H304	fuori dal pad	$Y \geq 77$	rispettata

Attenzione – perché due distanze non tornano

La striscia è alta solo 26 mm: tra la fila TX e la fila RX non c'è spazio per 15 mm pieni. È un limite della forma della scheda, non della disposizione. Le contromisure sono la fence di via, il piano di massa intero su In1 e In3 e, per il TCXO, lo spostamento sul lato inferiore.

9 La rotazione migliore dell'MCU

L'MCU (U301, STM32 in LQFP64) parla con quasi tutta la scheda. Girandolo, cambia quale lato del chip guarda verso ogni cosa: con la rotazione giusta i fili escono già dalla parte dove devono andare, senza girare intorno al chip e senza incrociarsi.

9.1 Come è stata cercata

U301 è stato lasciato dov'è oggi nel PCB (X 135,3, Y 120,0) e girato da 0° a 315° a passi di 45°: otto posizioni. Per ogni rotazione sono stati misurati:

- la **lunghezza totale** dei collegamenti in linea d'aria (come le linee del ratsnest di KiCad);
- gli **incroci** tra collegamenti di gruppi diversi. Ogni incrocio vuol dire, nel routing, un cambio di strato con due via: è il numero più importante.

Sono contati solo i collegamenti verso componenti già piazzati sulla scheda: Si4464 (SPI1 e nIRQ), switch (comando TX/RX), PA (temperatura), dock J708 (GPIO e PPS), USB-C J15 (USART1), CAN J202 (FDCAN1), I2C1 J203. Alimentazione e massa non contano: arrivano dai piani interni.

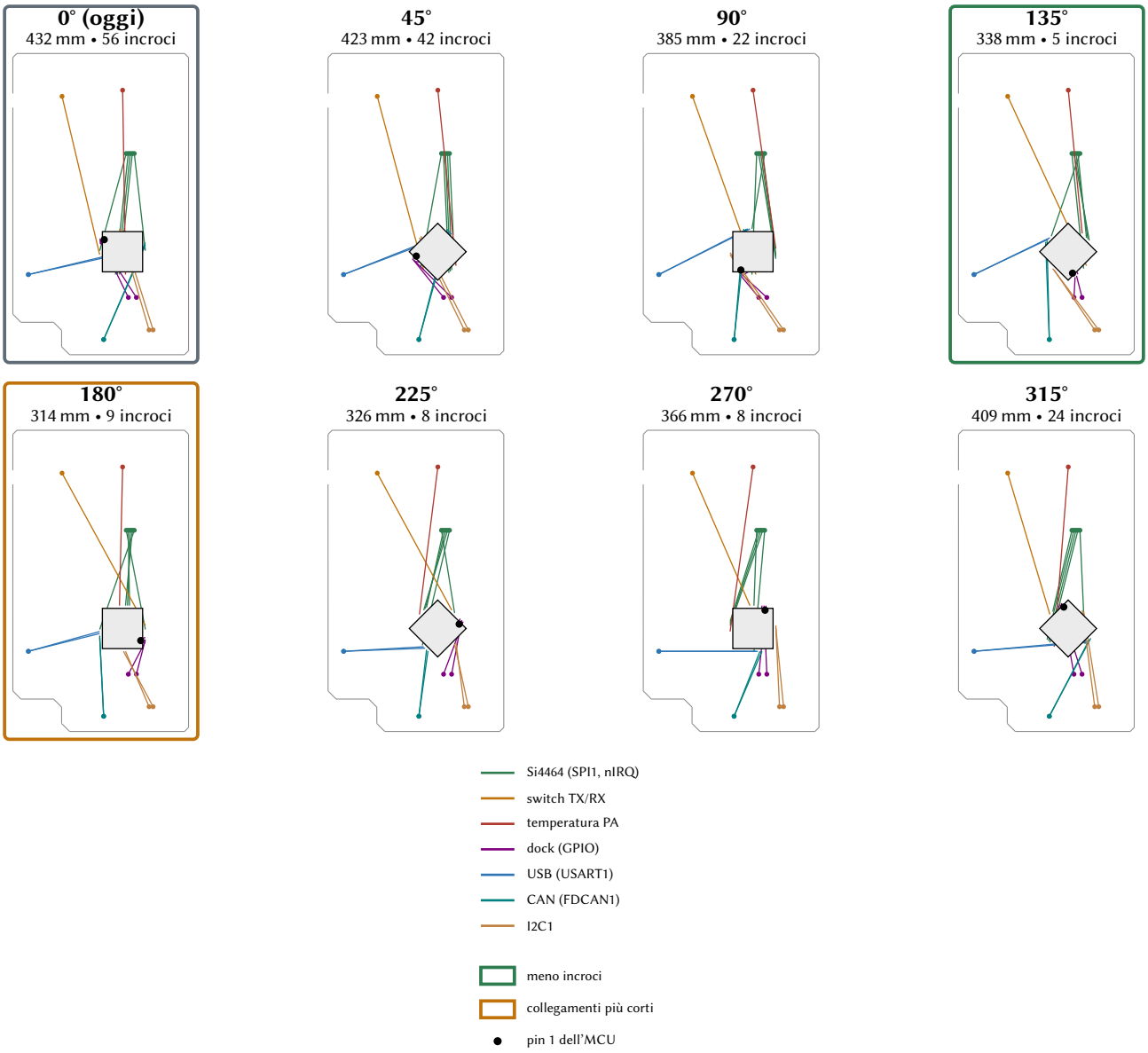


Figura 4. U301 nelle otto rotazioni a passi di $45°$; quella di oggi ($0°$) ha la cornice grigia. Ogni linea va da un pin dell'MCU al componente con cui parla, colorata per gruppo. Sopra ogni disegno: lunghezza totale dei collegamenti e numero di incroci tra gruppi diversi. Cornice verde = meno incroci; cornice arancio = collegamenti più corti.

Rotazione	Lunghezza totale (mm)	Incroci	Nota
0° (oggi)	432	56	posizione attuale nel PCB
45°	423	42	
90°	385	22	
135°	338	5	**meno incroci**
180°	314	9	**più corta**
225°	326	8	
270°	366	8	
315°	409	24	

9.2 Il risultato

- **Il migliore è** 135°: 5 incroci e 338 mm di collegamenti. Nessun'altra rotazione scende sotto gli 8 incroci.
- 180° ha i collegamenti più corti (314 mm), ma 9 incroci: si risparmiano 24 mm di pista e si pagano 4 cambi di strato in più.
- 225° e 270° danno 8 incroci (326 mm e 366 mm).
- Oggi U301 è a 0°: è la rotazione peggiore, con 56 incroci e 432 mm. Anche 45° (42 incroci) e 315° (24) sono da evitare: i fili verso la radio e verso i connettori uscirebbero dal lato sbagliato del chip.

Il risultato di 135° è stabile: girando il chip di qualche grado in più o in meno (da 125° a 145°) gli incroci restano 5. Quindi non è un caso fortunato, e piccoli spostamenti dei componenti intorno non lo cambiano. Era anche la rotazione della versione precedente del PCB.

Regola – consiglio

Ruotare U301 a 135° (proprietà del footprint, tasto E, campo Orientamento). Con questa rotazione, guardando la scheda dall'alto, i pin di ogni gruppo escono da questa parte del chip:

- **in alto a destra**: SPI1 e nIRQ verso il Si4464, il reset della radio (IC205) e la temperatura del PA. Sono i fili verso la zona RF: scendono subito su In4 (nota sugli 8 strati, paragrafo 6 e figura 2);
- **in alto**: la FRAM (SPI2). U401 va tra l'MCU e la fila di fori, non dentro la zona RF; lì accanto anche l'RTC (I2C2, in alto a destra) e il watchdog (WDI, in alto a sinistra);
- **in alto a sinistra e a sinistra**: USART1 e FDCAN1 verso J15 e il transceiver CAN, e i pin SWD della programmazione;
- **in basso**: i GPIO del dock J708, che è proprio sotto l'MCU sul lato inferiore;
- **in basso a destra**: il quarzo HSE (pin 5 e 6) e NRST. Y1 va messo lì, attaccato ai pin;
- **in basso a sinistra**: I2C1 e BOOT0.

Nota – limiti del calcolo

Il calcolo usa la posizione di oggi di U301 e dei componenti già piazzati (con il Si4464 dove si trova oggi nel PCB). Se l'MCU si sposta o se la striscia RF cambia altezza, conviene rifarlo: lo script `mcu_rot.py` nella cartella del documento rigenera figura e tabella dal file del PCB. Il quarzo, la FRAM, l'RTC e il connettore di programmazione non sono ancora piazzati e non sono contati: le loro posizioni consigliate sono quelle del riquadro sopra. Anche il transceiver CAN (IC501) e il convertitore USB (U402) sono ancora fuori scheda: i loro fili sono stati puntati sui connettori J202 e J15, dove quei chip finiranno vicino.

10 Alternative e punti da decidere

10.1 TCXO sul lato inferiore

La scheda è già montata sui due lati (J708 è su B.Cu). Si possono mettere Y201, C204 e R201 **sul lato inferiore, sotto il Si4464**, collegati a XIN con una via. Tra il PA (lato superiore) e il TCXO ci sarebbero allora tutti gli 8 strati, con 4 piani pieni: l'accoppiamento diventa trascurabile e la distanza di 15 mm non serve più. Il prezzo è una via sul clock e qualche componente in più da montare sotto.

10.2 Che cosa sono H305–H307?

Se i fori H305, H306, H307 (e H302, H304) servono per uno **schermo metallico** sopra la radio, la disposizione proposta ci sta già dentro. In questo caso conviene aggiungere una fila di via di massa lungo il perimetro della striscia, per appoggiare le pareti dello schermo. Se invece sono solo distanziali, la radio può allargarsi un po' sotto la fila di fori, a destra (sotto H307), per dare più spazio al filtro dopo l'LNA.

10.3 Il gruppo già piazzato fuori scheda

Nel PCB di oggi IC202, FL201, IC2 e IC204 sono già sulla scheda, con C206–C210, C212, C230 e L201. Restano fuori dal contorno due gruppi: la catena RX dopo il filtro (Q201, L202–L206, C213–C220, R202, R203, intorno a X 242–255, Y 16–31) e i passivi del PA con il blocco comandi (L240–L243, C240–C263, R240–R248, IC205, intorno a X 139–154, Y 6–25). Si piazzano blocco per blocco con il paragrafo 6.

10.4 Da verificare in KiCad

- Dimensione reale del blocco del PA copiato dalla scheda di valutazione Qorvo: è il blocco più incerto.
- Che la rete AN648 stia nell'angolo in alto a destra senza toccare il pad di H304.
- Larghezza delle piste a $50\,\Omega$: netclass `RF_50R_CPWG` a $0{,}20\,\mathrm{mm}$, contro i $0{,}32\,\mathrm{mm}$ indicati nel commento del file delle regole: da confermare con il calcolatore di impedenza JLCPCB per lo stackup a 8 strati.
- DRC completo dopo il piazzamento.